

부속서 C. 펄스비교법을 이용한 충전기 전력량 시험 개요

C.1 펄스비교법 시험(test method of pulse comparison)

펄스비교법 시험은 기준전력량계에서 에너지에 비례하는 펄스 출력과 충전기에서 에너지에 비례하는 펄스 출력을 펄스 계수 장치(pulse counting device)에서 비교하여 전력량 오차를 계산하는 방법이다. 충전기에서 발생하는 펄스는 LED를 통한 광신호 출력 및 특정 단자를 통한 전기적 신호 출력으로 표현가능하다.

C.2 시험 절차(test procedure)

- 기준전력량계에서 발생하는 전기적 펄스를 펄스 계수기에 연결, 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생하는 전기 또는 광신호를 펄스 계수기에 연결한다.
- 기준전력량계와 전기자동차 충전기(또는 모듈)에 동일한 전류(직렬로 구성)를 공급하고, 충전케이블 커넥터단의 전압을 기준전력량계에 공급한다(그림 C-1 참조).
- 펄스 계수기는 기준전력량계, 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생한 펄스를 동일한 시간동안 계수하여 전기자동차 충전기(또는 모듈)의 전력량 오차를 측정한다.

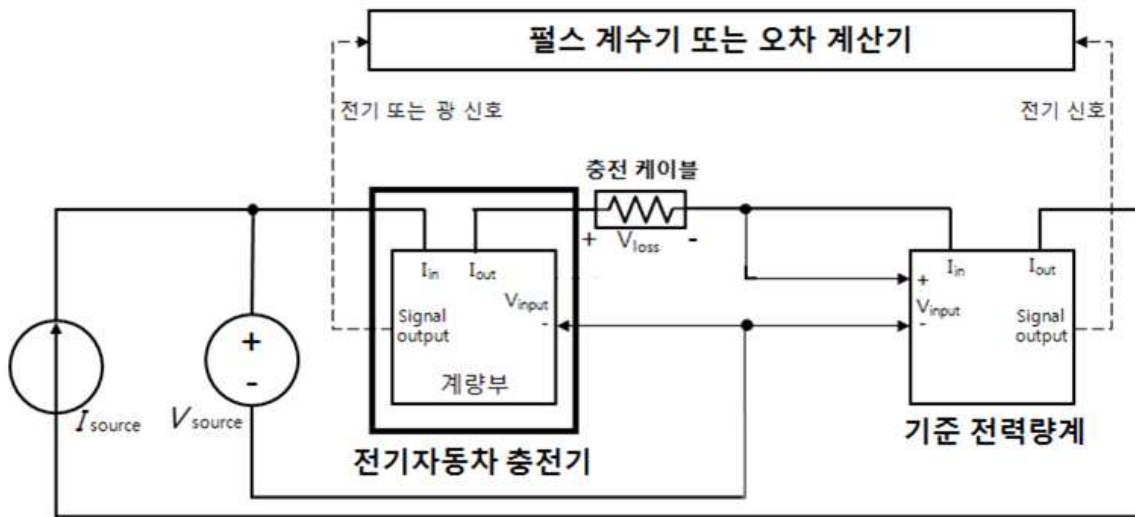


그림 C-1 펄스비교법 시험개요도(예시)

C.3 오차 수식(error equation)

전기자동차 충전기(또는 모듈)의 충전전력량 오차는 다음의 수식으로 표현할 수 있다.

$$\delta W_{dut} = \frac{N_{nom} - N_{act}}{N_{act}} \times 100\%$$

δW_{dut} : 충전전력량 오차 (%)

N_{act} : 기준전력량계로부터 발생한 펄스 수

N_{nom} : 동일한 시간동안 기준전력량계로부터 발생하는 예상 펄스 수

$$N_{nom} = \frac{3600 \times 1000 \times N_{dut} \times f_{nom}}{m \times U_r \times I_r \times C_m}$$

N_{dut} : 전기자동차 충전기(또는 모듈)에서 발생한 펄스 수

f_{nom} : 기준전력량계에서 전력에 비례하여 발생하는 주파수

m : 기준전력량계의 상수 (예 : 단상 - 1, 3상 - 3)

U_r : 기준전력량계에 공급되는 전압

I_r : 기준전력량계에 공급되는 전류

C_m : 전기자동차 충전기(또는 모듈)의 계기정수 (pulse/kWh)

제1-2절 교류 전기자동차 충전기(AC) 형식승인 기준

1. 적용범위(scope)

이 기준은 정격 주파수 60 Hz, 600 V 이하의 표준 교류 전원 전압(KS C 0501)을 이용하여 전기자동차를 충전하는 장치에 사용되는 충전기로 제품과 전력량계가 융합된 형태의 전기자동차 충전기, 충전 전력량을 계량하기 위한 전기자동차 충전기 및 충전 전력량에 해당하는 요금을 계산하는 전기자동차 충전기에 대해서도 적용한다.

이 기준에서는 전기자동차 충전을 위한 충전기가 사용 환경 상에서 「계량에 관한 법률」에서 정하는 계량 성능을 만족하기 위한 계량 특성에 대해 다룬다.

2. 인용 표준(normative reference)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

3. 정의(terms and definitions)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다. 또한, 본 기준에 정의되지 않은 용어의 정의는 KS R IEC 61851-1에 따른다.

4. 정격(standard electrical values)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

5. 구조

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

6. 표시 사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7. 계량 성능 요구사항 및 시험

7.1 일반시험조건

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.2 충전기정수

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.3 무부하 동작

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.4 시동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.5 최대허용오차

7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-9에 해당하는 충전 전류별 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다.

표 1-9 충전 전류에 따른 최대허용오차

충전전류 A	역률 (cosΦ)	등급별 최대 허용오차	
		1.0 급	0.5 급
$I_{\min} \leq I < I_{tr}$	1	±1.5	±1.0
$I_{tr} \leq I < 0.5 I_{\max}$		±1.0	±0.5
$0.5 I_{\max} \leq I \leq I_{\max}$		±1.0	±0.5

7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.6 외부영향에 의한 오차의 허용한도

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-10에 해당하는 오차의 변화량을 초과하지 않아야 한다.

표 1-10 외부 영향에 의한 오차의 허용한도

영향요소	제1-1절 기술기준 조항	충전전류 A	역률 (cosΦ)	오차의 변화량 %	
				1.0 급	0.5 급
방사성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	1	2.0	1.0
EFT/버스트 내성 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	1	4.0	2.0
전도성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 I_{max}	1	2.0	1.0
외부 연속적 자계 유도	8.2.2	0.5 I_{max}	1	2.0	1.0
외부 원점에서의 전원주파수 자계 유도	8.2.3	0.5 I_{max}	1	2.0	1.0
전류 및 전압 회로 내의 고조파 성분 - 제5고조파	8.3.2.2	0.5 I_{max}	1	0.8	0.4
전류 회로의 저조파 성분	8.3.2.3	I_{tr}	1	3.0	1.5
전류 회로의 홀수 고조파 성분	8.3.2.4	I_{tr}	1	3.0	1.5
전류회로의 DC 및 짝수 고조파 성분	8.3.2.5	$\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$	1	3.0	1.5
전압 변동	8.3.3	I_{max}	1	0.7	0.2
		0.5 I_{max}			
		I_{tr}			
		I_{min}			
주위 온도 영향 (평균온도계수에 따른 오차변화량)	8.3.4	I_{max}	1	0.05	0.03
		0.5 I_{max}			
		I_{tr}			
		I_{min}			
주파수 변동	8.3.5	I_{max}	1	0.5	0.2
		0.5 I_{max}			
		I_{tr}			
		I_{min}			
자체가열의 영향	8.3.6	I_{max}	1	0.5	0.25

8. 외부 영향 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

9. 소프트웨어 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

10. 형식승인시험

10.1 시험항목

형식승인의 시험항목은 다음과 같다.

표 1-11 형식승인 시험항목

시 험 항 목	시료의 적용
5. 구조 6. 표시 사항 9. 소프트웨어 요구사항 7.5 최대허용오차 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차 7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 7.4 시동 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.3.2.2 전류와 전압 회로 내의 고조파 성분 - 제5고조파 8.3.2.5 전류 회로의 DC 및 짝수 고조파 성분 8.3.2.4 전류 회로의 홀수 고조파 성분 8.3.2.3 전류 회로에 저조파 성분 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성	1대

비 고 1. 양방향 충전기는 아래 시험항목을 적용하며, 역방향은 아래 항목에 대하여만 수수료를 부과한다.

－ 정방향: 표 1-11의 모든 항목

－ 역방향: 7.4 시동, 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차, 8.2.1 전자파적합성

2. 두가지 이상의 케이블 길이를 가진 제품의 경우는 최대 길이의 경우에 대하여 표 1-11의 시험을 실시하고, 최소 길이의 경우에 대하여 7.5 최대허용오차, 8.3.2 전류 및 전압회로의

고조파, 8.3.3 전압 변동, 8.3.5 주파수 변동 시험을 실시한다. 형식승인서 상의 케이블 길이는 최소 ~ 최대 길이의 범위로 표기하되, 개별 제품의 명판에는 실제 장착된 케이블 길이를 표기한다.

10.2 시료의 크기 및 판정기준

교류 전기자동차 충전기에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-12에 따른다.

표 1-12 시료 크기 및 판정기준

시료의 크기(n)	판정기준		비고
	Ac(합격)	Re(불합격)	
1	0	1	시험의 실시 여부에 따라 시료수의 크기는 확대될 수 있음

제1-3절 직류 전기자동차 충전기(DC) 형식승인 기준

1. 적용범위(scope)

이 기준은 KS R IEC 61851-1 및 KS C 0501에 따른 입력 전압이 교류 600 V 및 직류 1 000 V 이하인 차량에 전도 연결되는 직류 전기자동차 충전기로 제품과 전력량계가 융합된 형태의 전기자동차 충전기, 충전 전력량을 계량하기 위한 전기자동차 충전기 및 충전 전력량에 해당하는 요금을 계산하는 전기자동차 충전기에 대해서도 적용한다.

이 기준에서는 전기자동차 충전을 위한 충전기가 사용 환경 상에서 「계량에 관한 법률」에 정한 계량 성능을 만족하기 위한 계량 특성에 대해 다룬다.

2. 인용 표준(normative references)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 절을 적용한다.

3. 용어의 정의(terms and definitions)

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 절을 적용한다. 또한, 본 기준에 정의되지 않은 용어의 정의는 KS R IEC 61851-23에 따른다.

4. 정격

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

5. 구조

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

6. 표시 사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7. 계량 성능 요구사항 및 시험

7.1 일반시험조건

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.2 충전기정수

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.3 무부하 동작

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.4 시동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.5 최대허용오차

7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-13에 해당하는 충전 전류별 최대허용오차를 초과하지 않아야 한다.

표 1-13 충전 전류에 따른 최대허용오차

충전전류 A	등급별 최대 허용오차		
	2.5 급	1.0 급	0.5 급
$I_{\min} \leq I < I_{tr}$	± 3.0	± 1.5	± 1.0
$I_{tr} \leq I < 0.5 I_{\max}$	± 2.5	± 1.0	± 0.5
$0.5 I_{\max} \leq I \leq I_{\max}$	± 2.5	± 1.0	± 0.5

7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

7.6 외부영향에 의한 오차의 허용한도

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따르며, 표 1-14에 해당하는 오차의 변화량을 초과하지 않아야 한다.

표 1-14 외부 영향에 의한 오차의 허용한도

영향요소	제1-1절 기술기준 조항	충전전류 A	오차의 변화량 %		
			2.5 급	1.0 급	0.5 급
방사성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 $I_{\max}$	3.0	2.0	1.0
EFT/버스트 내성 시험	8.2.1	0.2 $I_{\max}$	6.0	4.0	2.0
전도성RF 전자기장 시험	8.2.1	0.2 $I_{\max}$	3.0	2.0	1.0
외부 연속적 자계 유도	8.2.2	0.5 $I_{\max}$	3.0	2.0	1.0
외부 원점에서의 전원주파수 자계 유도	8.2.3	0.5 $I_{\max}$	3.0	2.0	1.0
전압 변동	8.3.3	$I_{\max}$	1.0	0.7	0.2
		0.5 $I_{\max}$			
		I_{tr}			
		$I_{\min}$			
주위 온도 영향 (평균온도계수에 따른 오차변화량)	8.3.4	$I_{\max}$	0.10	0.05	0.03
		0.5 $I_{\max}$			
		I_{tr}			
		$I_{\min}$			
자체가열의 영향	8.3.6	$I_{\max}$	1.0	0.5	0.25

8. 외부 영향 요구사항

8.1 일반

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.2 전자파적합성

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3 비 전자기적 외부영향에 대한 내성

8.3.1 일반

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파

직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.3 전압 변동

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.4 주위 온도 영향

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

8.3.5 주파수 변동

직류 전기자동차 충전기에는 적용하지 않는다.

8.3.6 자체가열의 영향

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

9. 소프트웨어 요구사항

본 기준의 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 해당 항에 따른다.

10. 형식승인시험

10.1 시험항목

형식승인의 시험항목은 다음과 같다.

표 1-15 형식승인 시험순서 및 시험항목

시 험 항 목	시료의 적용
5. 구조 6. 표시 사항 9. 소프트웨어 요구사항 7.5 최대허용오차 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차	1대

시 험 항 목	시료의 적용
7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 7.4 시동 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성	

- 비 고**
- 양방향 충전기는 아래 시험항목을 적용하며, 역방향은 아래 항목에 대하여만 수수료를 부과한다.
 - 정방향: 표 1-15의 모든 항목
 - 역방향: 7.4 시동, 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차, 8.2.1 전자파적합성
 - 두가지 이상의 케이블 길이를 가진 제품의 경우는 최대 길이의 경우에 대하여 표 1-15의 시험을 실시하고, 최소 길이의 경우에 대하여 7.5 최대허용오차, 8.3.3 전압 변동시험을 실시한다. 형식승인서 상의 케이블 길이는 최소 ~ 최대 길이의 범위로 표기하되, 개별 제품의 명판에는 실제 장착된 케이블 길이를 표기한다.

10.2 시료의 크기 및 판정기준

직류 전기자동차 충전기에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-16에 따른다.

표 1-16 시료 크기 및 판정기준

시료의 크기(n)	판정기준		비고
	Ac(합격)	Re(불합격)	
1	0	1	시험의 실시 여부에 따라 시료수의 크기는 확대될 수 있음

제2장 전기자동차 충전기 검정 및 재검정 기준

1. 적용범위

이 기준은 「제량에 관한 법률」 제23조, 제24조 및 제25조의 규정에 의한 전기자동차 충전기의 검정 및 재검정에 대하여 적용한다.

2. 검정의 종류

2.1 초기검정

제작 또는 수입된 전기자동차 충전기에 대하여 지정검정기관에서 최초로 실시하는 검정을 말한다.

2.2 재검정

검정을 받은 전기자동차 충전기에 대하여 검정유효기간이 만료되기 전에 지정검정기관에서 실시하는 검정을 말한다. 또한, 검정 후 고장이 발생하여 부품을 교체하는 등 수리한 전기자동차 충전기에 대하여 지정검정기관 또는 지방자치단체에서 실시하는 검정을 말한다.

3. 검정방법 및 절차

3.1 검정

전기자동차 충전기의 제조업자 또는 수입업자는 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제 17호 서식의 계량기 검정신청서와 그 전기자동차 충전기를 지정검정기관에 제출하여야 한다. 계량기 검정신청서의 구분란에 제조는 "제조", 수입은 "수입"으로 기재한다.

3.2 재검정

전기자동차 충전기의 검정유효기간이 만료되기 전에 전기자동차 충전기를 법정계량에 사용하려는 자는, 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제17호 서식의 계량기 재검정신청서와 그 전기자동차 충전기를 지정검정기관에 제출하여야 한다(단, 전기자동차 충전기 설치 등으로 이동이 불가능한 경우, 현장에서 재검정 가능).

3.3 수리한 계량기의 재검정

수리한 전기자동차 충전기를 법정계량에 사용하려는 자는 「계량에 관한 법률 시행규칙」 별지 제17호 서식의 계량기 재검정신청서와 함께 수리된 전기자동차 충전기를 지정검정기관 또는 지방자치단체에 제출하여야 한다(단, 전기자동차 충전기 설치 등으로 이동이 불가능한 경우, 현장에서 재검정 가능). 이 때, 수리내용을 증명할 수 있는 서류도 함께 제출하여야 하며, 관련 부품이 교체(수리의 범위는 시행령 별표4 참조)되었을 경우에는 교체된 부품명과 교체사유가 작성된 서류를 제출하여 수리한 전기자동차 충전기의 성능이 수리 전 성능과 같은 수준 이상임을 확인받아야 한다.

3.4 검정 항목

3.4.1 오차 검사

오차검사는 전수검사로 실시하며, 다음 항목을 실시한다.

표 2-1 전기자동차 충전기 종류 별 오차검사 항목

오차검사 항목	충전 전력에 따른 종류	
	교류 전기자동차 충전기	직류 전기자동차 충전기
충전 전류에 따른 최대허용오차	7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차	

비 고 초기검정은 검정기관 또는 소재장소(제조 공장)에서 수행한다. 재검정시 등 현장설치로 인해 7.5.1 충전 전류에 따른 최대허용오차 시험이 불가능할 경우 7.5.2 실 충전에 따른 최대허용오차 시험을 적용한다

3.4.2 구조검사

전기자동차 충전기의 구조검사는 제1장 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 6. 표시 사항을 따른다.

3.5 계량기의 사용오차

「계량에 관한 법률」 제31조에 따라 실시하는 검사는 같은 법 시행령 제32조의 규정에 의한 사용오차를 적용한다.

4. 검정증인

지정검정기관(수리한 전기자동차 충전기의 재검정의 경우는 지방자치단체)은 검정 또는 재검정에 합격한 제품에 대해서는 「계량에 관한 법률」 제29조 및 같은 법 시행규칙 제27조의 규정에 의한 검정증인을 표시하여야 하며 전기자동차 충전기의 계량특성이 바뀌어 질 수 있는 구성 요소에는 별도의 봉인을 요구할 수 있다.

제3장 전기자동차 충전기 형식승인 신규 및 변경처리 기준

1. 적용범위

이 기준은 형식승인 신규 및 변경 업무의 원활한 처리를 위해 「계량에 관한 법률」 제14조 및 제21조, 같은 법 시행령 제17조, 시행규칙 제21조에 근거하여 전기자동차 충전기의 형식승인 시료, 형식승인 구분, 형식승인의 변경절차 및 범위에 대하여 규정한다.

2. 형식승인의 종류

형식승인의 종류는 신규, 변경으로 구분한다.

- (1) 신규 : 최초로 계량기를 제작/수입할 때, 또는 제작/수입할 계량기의 기능·성능이 이미 받은 형식승인의 범위를 초과할 때의 형식승인을 새로 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에서 모든 시험 항목을 시험한다.
- (2) 변경 : 이미 받은 형식승인과 동일한 형식승인 범위 내에 속하지만, 기능 또는 성능이 변경 또는 추가되어 형식승인의 변경을 받아야 할 경우를 말한다. 이 경우 형식승인 기준에 정해진 시험항목 중에서 일부 시험항목에 대한 시험을 생략할 수 있다.
- (3) 신고 : 경미한 변경의 경우로서 신고만 하면 되는 경우를 말한다.

3. 형식승인 수수료

형식승인 및 변경에 대한 수수료는 "계량기 형식승인 등의 수수료 및 비용에 관한 규정"에 따른다.

4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준

형식승인 신규시 시료크기 및 판정기준은 제1-2절 교류 전기자동차 충전기 형식승인기준 10. 형식승인시험 및 제1-3절 직류 전기자동차 충전기 형식승인기준 10. 형식승인시험에 따른다. 형식승인 변경을 하고자 할 때에는 제3장 전기자동차 충전기 형식승인 신규 및 변경처리기준 표 3-1. 및 표 3-2. 에 해당하는 시험을 실시하여야 하며, 필요한 시료크기는 형식승인 기준에서 정한 1대씩으로 한다. 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.

5. 형식승인의 구분

전기자동차 충전기의 형식승인은 아래와 같이 구분한다.

- (1) 충전 전력에 따른 종류 (교류 전기자동차 충전기, 직류 전기자동차 충전기)
- (2) 장착방법에 따른 종류 (고정형 충전기, 이동형 충전기)
- (3) 사용 환경에 따른 종류 (옥내용, 옥외용)
- (4) 출력측 최대 전류 - 과도 전류 - 최소 전류 - 시동 전류(채널별로 표기 가능)
- (5) 출력측 기준 전압(채널별로 표기 가능)
- (6) 충전기정수

- (7) 계량방향 (단방향, 양방향)
- (8) 정확도 등급

6. 형식승인서에 표기하여야할 사항

「계량에 관한 법률 시행규칙」 제15조에 따라 형식승인서의 규격 및 형식에 표기하여야할 사항은 아래와 같다.

- (1) 충전 전력에 따른 종류 (교류 전기자동차 충전기, 직류 전기자동차 충전기)
- (2) 장착방법에 따른 종류 (고정형 충전기, 이동형 충전기)
- (3) 사용 환경에 따른 종류 (옥내용, 옥외용)
- (4) 출력측 최대 전류 - 과도 전류 - 최소 전류 - 시동 전류(채널별로 표기 가능)
- (5) 출력측 기준 전압(채널별로 표기 가능)
- (6) 기준 주파수
- (7) 충전기정수
- (8) 계량 방향 (단방향, 양방향)
- (9) 모델명
- (10) 소프트웨어 버전/식별수단(해당 시)
- (11) 충전 케이블 어셈블리에 관한 사항(충전 커넥터/소켓의 종류/수량, 충전 케이블 길이/도체의 단면적 등)
- (12) 기타 형식승인 기관이 필요하다고 판단하는 사항
- (13) 정확도 등급

7. 형식승인의 변경범위 및 변경 시 시험항목

변경항목에 대한 변경내용, 시험항목 등은 표 3-1 및 표 3-2에 따른다. 이전에 승인받은 변경항목에 추가하여 새로운 항목의 변경을 신청하는 경우, 신규 변경항목이 이전 변경의 시험 결과에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우에 한하여만 이전 변경 때 행하였던 시험을 생략할 수 있다.

하기 사항을 변경할 경우 신규로 형식승인을 받아야 한다.

- (1) 교류 전기자동차 충전기
 - 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 4. 정격에 해당하는 사항
 - 정확도 등급
- (2) 직류 전기자동차 충전기
 - 제1-1절 전기자동차 충전기 일반 요구사항의 4. 정격에 해당하는 사항
 - 정확도 등급

비 고 양방향 충전기를 단방향 충전기로, 옥외용 충전기를 옥내용으로 변경할 경우 형식승인 변경을 적용할 수 있으며 신고사항으로 처리한다. 옥내용 충전기를 옥외용으로 변경할 경우는 8.3.4 주위 온도 영향 시험을 실시하고 형식승인 변경 처리한다.

표 3-1 교류 전기자동차 충전기 형식승인 변경 시 시험항목

변경항목	변경내용	시험항목
1. 소자	에너지계량 소자의 변경 ⁽¹⁾	8.2.1 전자파적합성 7.5 최대허용오차 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.6 자체가열의 영향
	전원단을 제외한 수동소자의 변경 ⁽²⁾	신고사항
2. 전자파 관련 부품	노이즈 필터 등 전자파 관련 부품 또는 소자의 변경	8.2.1 전자파적합성
3. 부가 전자장치	지시부(디스플레이), 통신용 모듈, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 추가	8.2.1 전자파적합성
	지시부(디스플레이), 통신용 모듈, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 변경 또는 삭제	신고사항 (‘부품의 변경’시, 인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽³⁾)
4. PCB Layout	PCB의 부품 배치 변경, PCB 매수의 변경	8.2.1 전자파적합성
5. 충전기 정수	충전기 정수의 변경	7.5 최대허용오차 7.2 충전기 정수
6. 소프트웨어 변경	계량과 관련되는 기능의 변경 ⁽⁴⁾	7.2 충전기 정수 7.3 무부하 동작 7.4 시동 7.5 최대허용오차 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동 9.1 소프트웨어 식별
	계량과 관련 없는 단순 기능의 변경	신고사항

7. 충전 케이블 및 커넥터	충전 케이블의 길이, 길이 범위 또는 단면적 변경	7.5 최대허용오차 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동
	충전 케이블의 제조사 변경(기술사양은 동일)	신고사항
	소켓-아웃렛의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경	신고사항
	충전 커넥터의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경	신고사항
	소켓-아웃렛 또는 충전 커넥터의 수량 감소 ⁽⁵⁾	신고사항
8. 구조 변경	충전기 내 PCB, 차단기, 부스바, MC의 위치변경	신고사항
	단순 형상 변경	신고사항
	계량하지 않으며 다른 계량성능에 영향이 없는 콘센트 설치	신고사항
9. 계량과 관련없는 단순 변경	명판을 제외한 충전기 색상 및 인쇄 변경, 케이블 색상 변경	신고면제
	나사 등 체결부품, AC 입력전원 단자대	신고면제
10. 기타 열거되지 않은 변경	위 1호~9호의 사항 외에, 계량성능에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	7.5 최대허용오차 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.3 전압 변동 8.3.5 주파수 변동 8.3.2 전류 및 전압 회로의 고조파 8.2.2 외부 연속적 자계 유도 8.2.3 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성 (방사성/전도성 RF 전자기장 시험 및 EFT/버스트 내성 시험 내 오차시험)
	위 1호~9호의 사항 외에,	8.2.1 전자파적합성

	전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	
	위 1호~9호의 사항 외에, 계량성능 및 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 없다고 형식승인기관이 판단하는 변경	신고사항

주⁽¹⁾ 에너지 계량소자는 프로세서(Processor)에 대해 기존과 다른 내부 구조를 갖는 반도체로의 부품 변경을 의미한다.

주⁽²⁾ 수동소자의 변경은 2차측에 한하며, 인덕터, 커패시터, 저항 등 수동 소자의 용량 및 정수 변경, 일부 추가 또는 삭제를 의미한다.

주⁽³⁾ 부가 전자장치의 ‘변경’의 적용은 "방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(KC 전자파 인증)"에 따라 인증 받은 제품에 한하며, 인증이 없을 경우는 경우는 8.2.1 전자파적합성 항목을 시험한다. 단, MC, 릴레이, 차단기 등 스위치류는 인증이 없더라도 구동전압이 동일하면 신고사항으로 처리한다.

주⁽⁴⁾ 충전기의 소프트웨어 변경은 하드웨어(소자 및 기구물 등)를 제외한 소프트웨어 또는 펌웨어에 대하여 적용한다. 전력량을 측정하는 파라미터(전류 측정, 전압 측정, 시간, 역률, 전력량 측정 등), 펄스계기정수, 계량방향 등에 대한 변경을 계량과 관련되는 변경으로 본다. 그 외에 UI 디자인·로고 변경, 부가서비스 추가, 오류 수정 등에 대한 변경을 단순 기능의 변경으로 간주한다.

주⁽⁵⁾ 커넥터 수량 감소로 인해 정격 등 다른 사항이 변경되지 않는 경우에 한한다. 다른 사항이 변경되거나 커넥터 수량 증가시에는 신규로 진행한다.

표 3-2 직류 전기자동차 충전기 형식승인 변경 시 시험항목

변경항목	변경내용	시험항목
1. 소자	에너지계량 소자의 변경 ⁽¹⁾	8.2.1 전자파적합성 7.5 최대허용오차 7.3 무부하 동작 7.2 충전기 정수 8.3.4 주위 온도 영향 8.3.6 자체가열의 영향
	수동소자의 변경 ⁽²⁾	신고사항
2. 입력부 변성기	입력부 변성기 또는 전력변환	신고사항

또는 전력변환모듈	모듈의 제조사 또는 일부 부품 변경	(인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽³⁾)
3. 전자파 관련 부품	노이즈 필터 등 전자파 관련 부품 또는 소자의 변경	8.2.1 전자파적합성
4. 부가 전자장치	지시부(디스플레이), 통신용 모듈, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 추가	8.2.1 전자파적합성
	지시부(디스플레이), 통신용 모듈, 신용카드 리더기, RFID 태그, 팬, 모터, 스위치류 등 계량 성능에 영향을 주지 않는 부가전자장치의 변경 또는 삭제	신고사항 (‘부품의 변경’시, 인증이 없을 경우 8.2.1 전자파적합성 적용 ⁽⁴⁾)
5. PCB Layout	PCB의 부품 배치 변경, PCB 매수의 변경	8.2.1 전자파적합성
6. 충전기 정수	충전기 정수의 변경	7.5 최대허용오차 7.2 충전기 정수
7. 소프트웨어 변경	계량과 관련되는 기능의 변경 ⁽⁵⁾	7.2 충전기 정수 7.3 무부하 동작 7.4 시동 7.5 최대허용오차 8.3.3 전압 변동 9.1 소프트웨어 식별
	계량과 관련 없는 단순 기능의 변경	신고사항
8. 충전 케이블 및 커넥터	충전 케이블의 길이, 길이 범위 또는 단면적 변경	7.5 최대허용오차 8.3.3 전압 변동
	충전 케이블의 제조사 변경(기술사양은 동일)	신고사항
	소켓-아웃렛의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경	신고사항

	충전 커넥터의 종류(5핀, 7핀 등) 또는 제조사 변경	신고사항
	소켓-아웃렛 또는 충전 커넥터의 수량 감소 ⁽⁶⁾	신고사항
9. 구조 변경	충전기 내 PCB, 차단기, 부스바, MC의 위치변경	신고사항
	단순 형상 변경	신고사항
	계량하지 않으며 다른 계량성능에 영향이 없는 콘센트 설치	신고사항
10. 계량과 관련 없는 단순 변경	명판을 제외한 충전기 색상 및 인쇄 변경, 케이블 색상 변경	신고면제
	나사 등 체결부품, AC 입력전원 단자대	신고면제
11. 기타 열거되지 않은 변경	위 1호~10호의 사항 외에, 계량성능에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	7.5 8.3.4 최대허용오차 8.3.3 주위 온도 영향 8.2.2 전압 변동 8.2.3 외부 연속적 자계 유도 외부 원점에서의 전원 주파수 자계 유도 8.3.6 자체가열의 영향 8.2.1 전자파적합성 (방사성/전도성 RF 전자기장 시험 및 EFT/버스트 내성 시험 내 오차시험)
	위 1호~10호의 사항 외에, 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 있다고 형식승인기관이 판단하는 변경	8.2.1 전자파적합성
	위 1호~10호의 사항 외에, 계량성능 및 전자파 적합성에 영향을 미칠 가능성이 없다고 형식승인기관이 판단하는 변경	신고사항

주⁽¹⁾ 에너지 계량소자는 프로세서(Processor)에 대해 기존과 다른 내부 구조를 갖는 반도체로의 부품

변경을 의미한다.

주⁽²⁾ 수동소자의 변경은 인덕터, 커패시터, 저항 등 수동 소자의 용량 및 정수 변경, 일부 추가 또는 삭제를 의미한다.

주⁽³⁾ 입력부 변성기는 전기자동차 충전기의 교류 입력단에 구성되어 있는 변성기를 의미하며, 전력변환 모듈은 입력된 교류 전원을 직류 전력으로 변환하는 장치를 의미한다. 단, 입력부 변성기 또는 전력변환모듈의 ‘변경’의 적용은 "방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(KC 전자파 인증)"에 따라 인증 받은 부품에 한하며, 인증이 없는 경우는 8.2.1 전자파적합성 항목을 시험한다.

주⁽⁴⁾ 부가 전자장치의 ‘변경’의 적용은 "방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(KC 전자파 인증)"에 따라 인증 받은 부품에 한하며, 인증이 없는 경우는 8.2.1 전자파적합성 항목을 시험한다. 단, MC, 릴레이, 차단기 등 스위치류는 인증이 없더라도 구동전압이 동일하면 신고사항으로 처리한다.

주⁽⁵⁾ 충전기의 소프트웨어 변경은 하드웨어(소자 및 기구물 등)를 제외한 소프트웨어 또는 펌웨어에 대하여 적용한다. 전력량을 측정하는 파라미터(전류 측정, 전압 측정, 시간, 역률, 전력량 측정 등), 펄스계기정수, 계량방향 등에 대한 변경을 계량과 관련되는 변경으로 본다. 그 외에 UI 디자인·로고 변경, 부가서비스 추가, 오류 수정 등에 대한 변경을 단순 기능의 변경으로 간주한다.

주⁽⁶⁾ 커넥터 수량 감소로 인해 정격 등 다른 사항이 변경되지 않는 경우에 한한다. 다른 사항이 변경되거나 커넥터 수량 증가시에는 신규로 진행한다.